

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 04 — Estrutura da Placa-Mãe

Nome: _____ Data: _____

1. O que é a placa-mãe?

A placa-mãe (motherboard) é o componente central que conecta e permite a comunicação entre todos os outros componentes do computador.

2. Principais elementos da placa-mãe

Elemento	Função
Socket do processador	Encaixe físico onde a CPU é instalada
Slots de RAM	Encaixes para os pentes de memória RAM
Slots PCIe	Encaixes para placa de vídeo, rede, etc.
Chipset	Controla a comunicação entre CPU, RAM e periféricos
Conectores SATA	Conectam HD e SSD à placa-mãe
Porta de energia (ATX)	Recebe energia da fonte de alimentação
BIOS/UEFI chip	Firmware que inicia o computador

Exercício 1 — Identificação

Com base na imagem da placa-mãe apresentada em sala, identifique e marque: socket da CPU, slots de RAM e conector de energia.

Exercício 2 — Reflexão

Por que a placa-mãe é chamada de componente 'central' do computador? Explique com suas palavras.

Desafio — Fator de forma

Pesquise os formatos ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. Qual a principal diferença entre eles?

Resumo da aula

- A placa-mãe conecta e integra todos os componentes do computador.
- Seus principais elementos incluem socket da CPU, slots de RAM, slots PCIe e chipset.
- Existem diferentes tamanhos (fatores de forma): ATX, Micro-ATX e Mini-ITX.